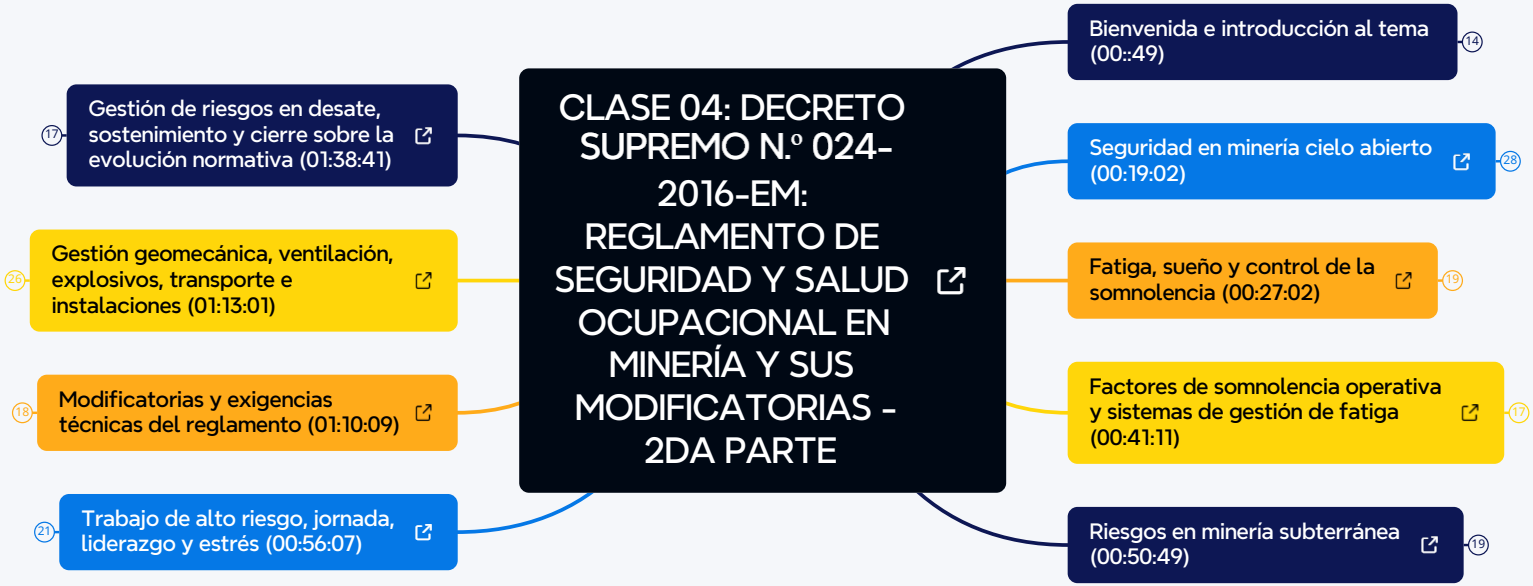
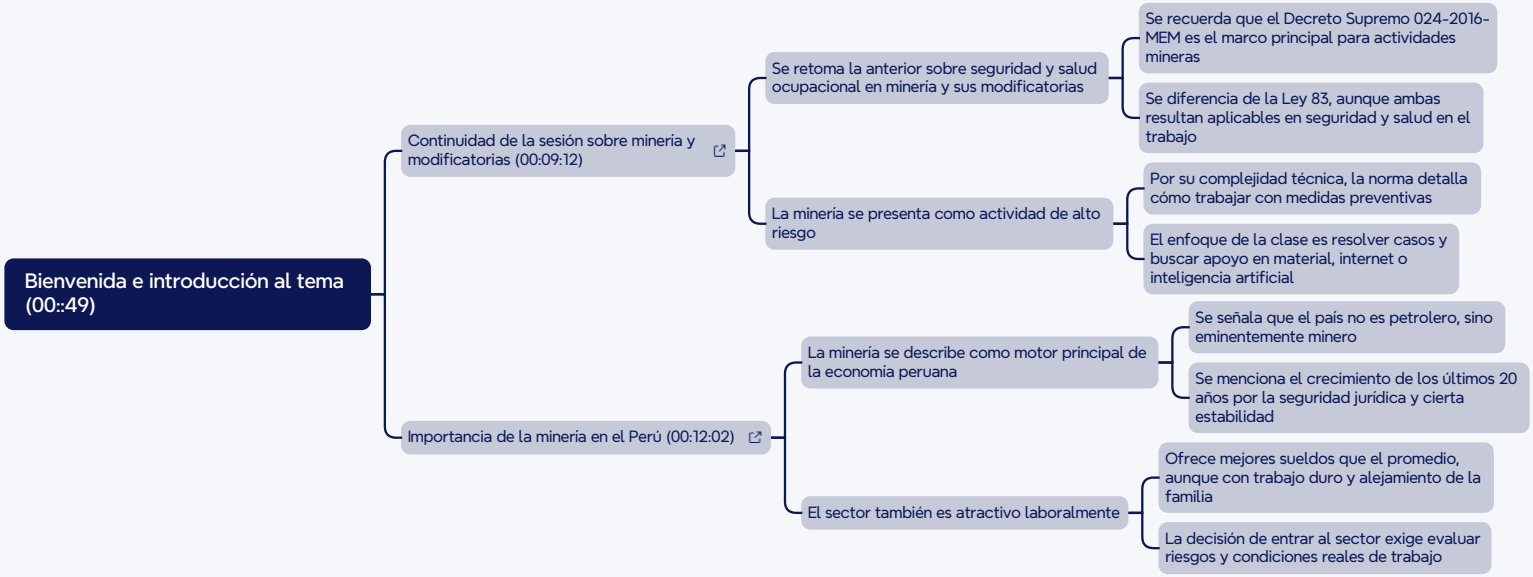
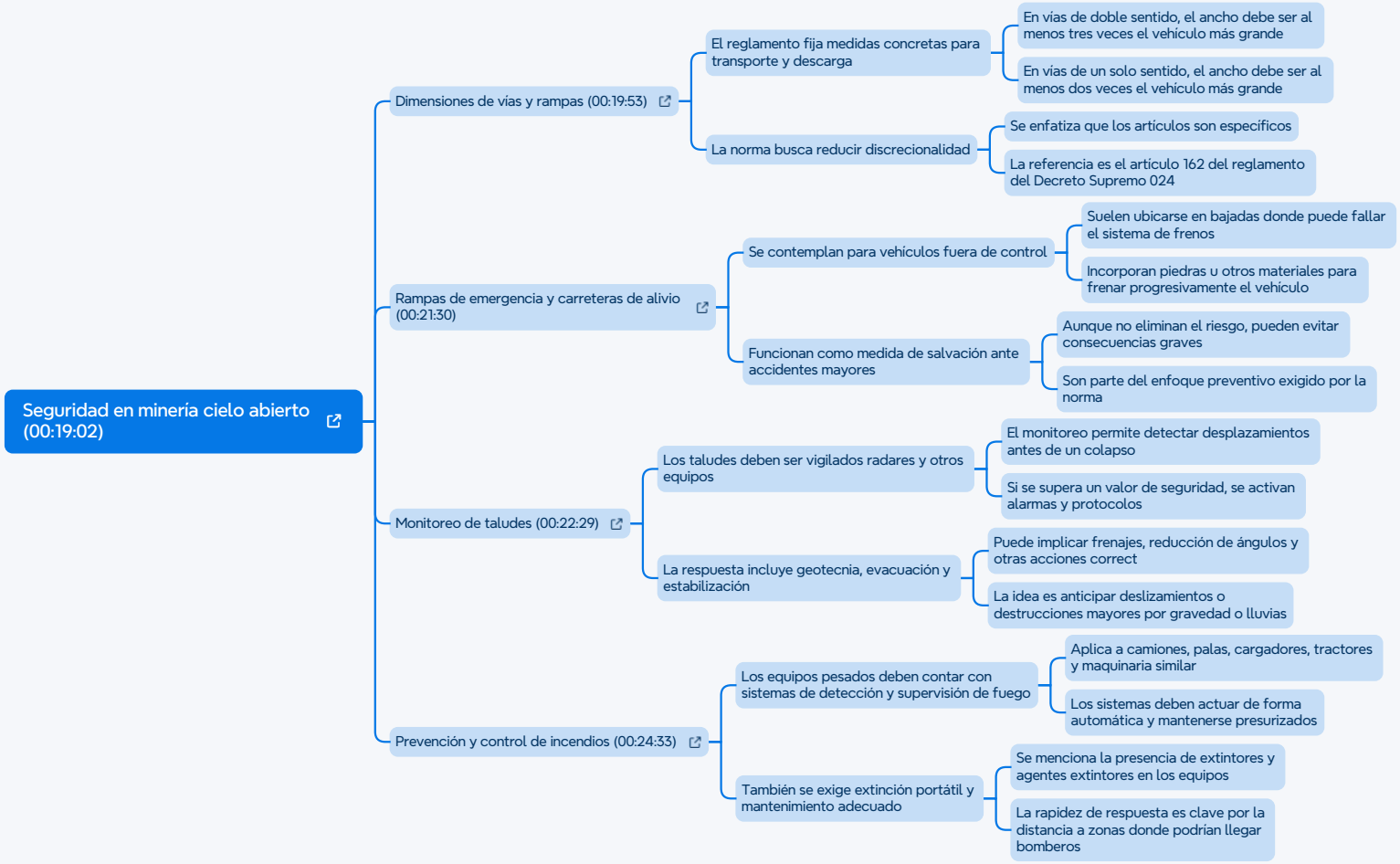
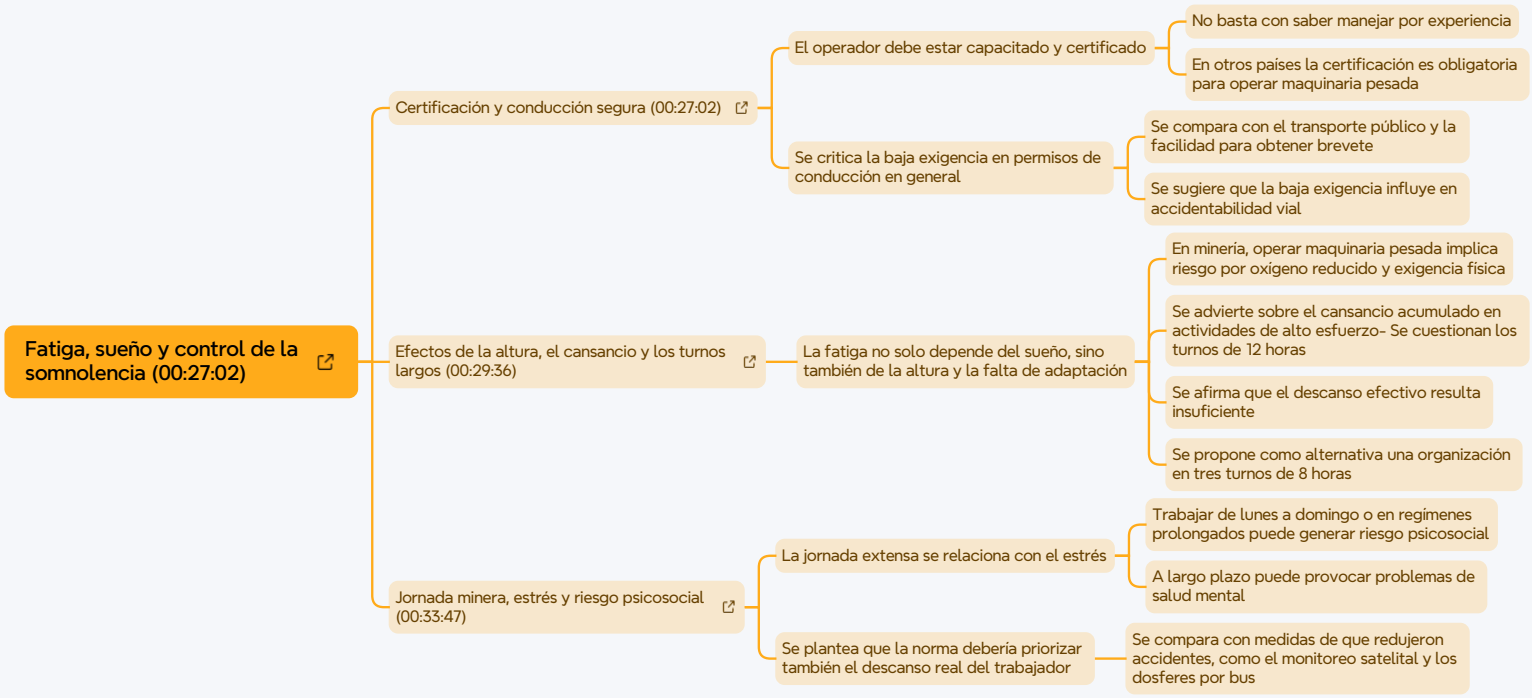
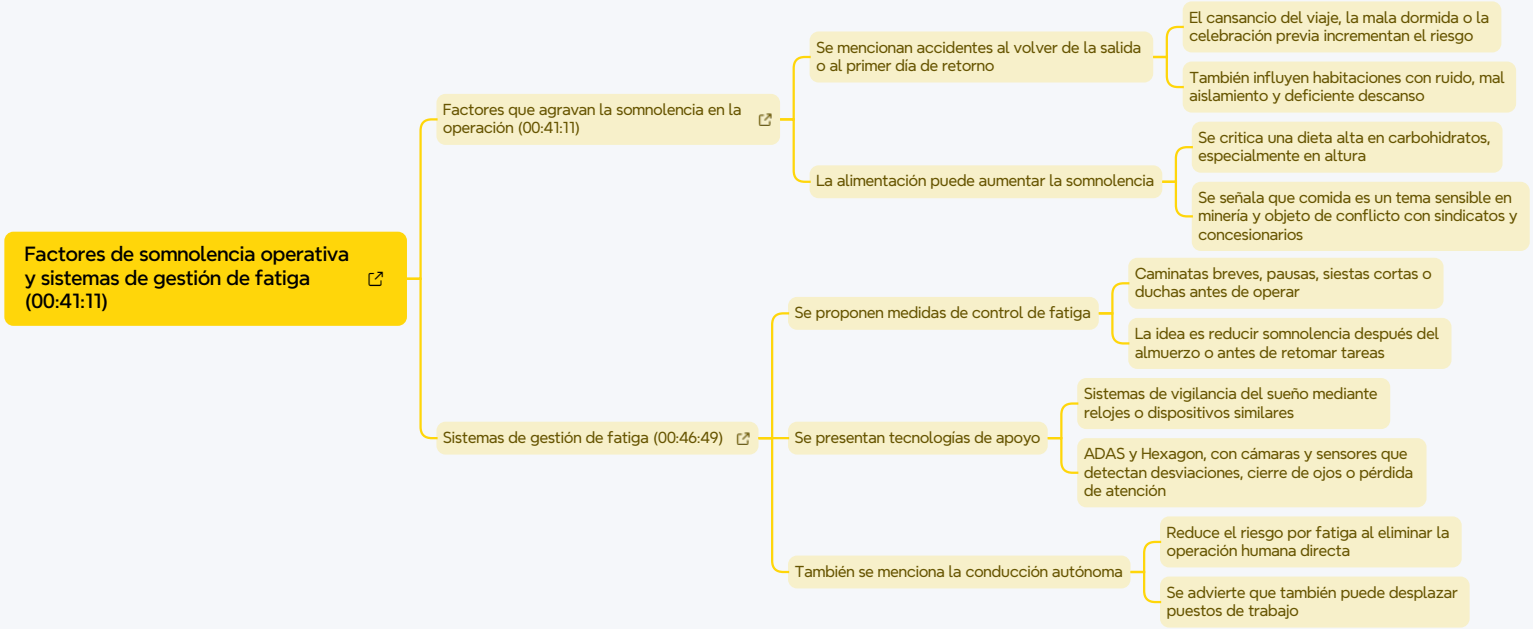
EDU MIN

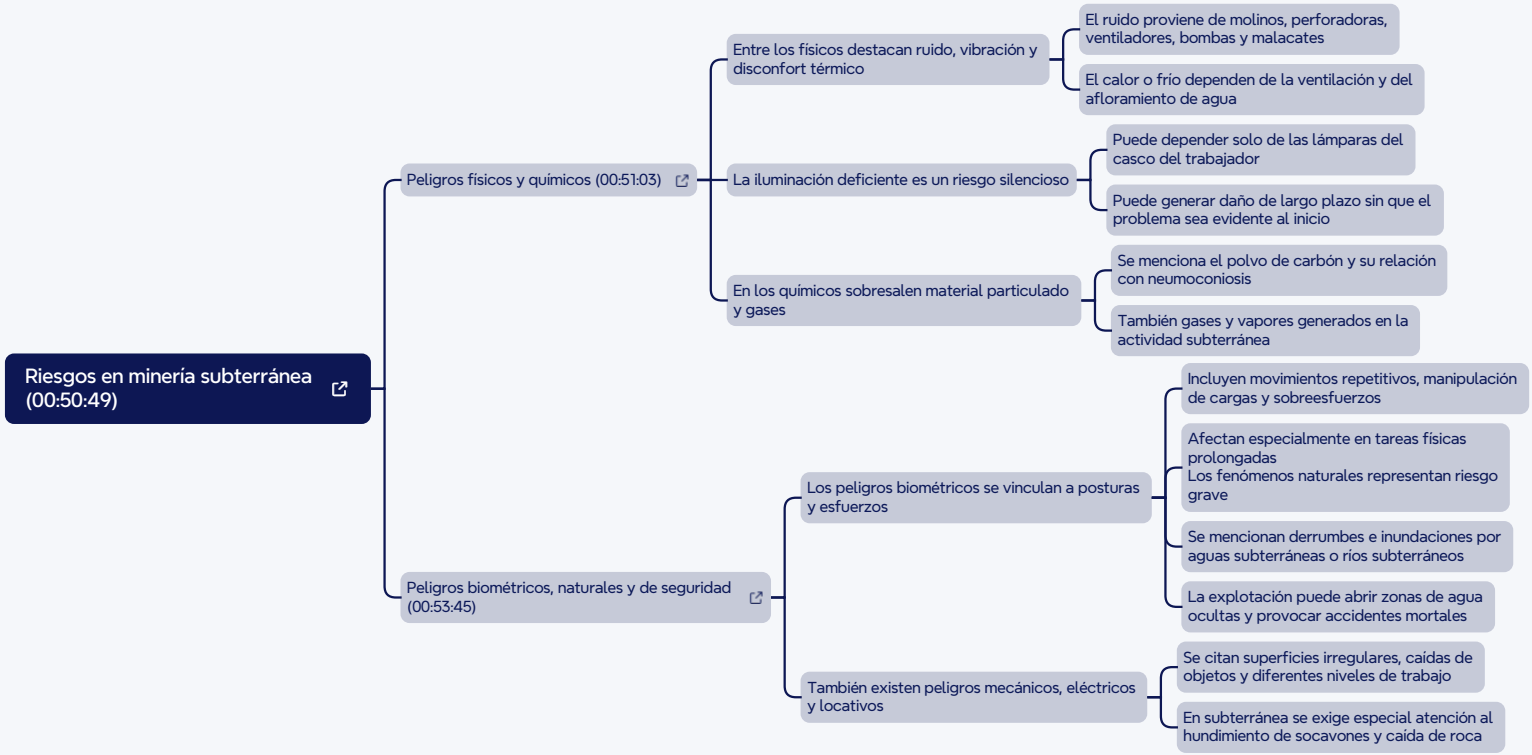

CLASE 04: DECRETO SUPREMO N.º 024-2016-EM: REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN MINERÍA Y SUS MODIFICATORIAS - 2DA PARTE
Bienvenida e introducción al tema (00::49)
Seguridad en minería cielo abierto (00:19:02)
Fatiga, sueño y control de la somnolencia (00:27:02)
Factores de somnolencia operativa y sistemas de gestión de fatiga (00:41:11)
Riesgos en minería subterránea (00:50:49)
Gestión de riesgos en desate, sostenimiento y cierre sobre la evolución normativa (01:38:41)
Gestión geomecánica, ventilación, explosivos, transporte e instalaciones (01:13:01)
Modificatorias y exigencias técnicas del reglamento (01:10:09)
Trabajo de alto riesgo, jornada, liderazgo y estrés (00:56:07)

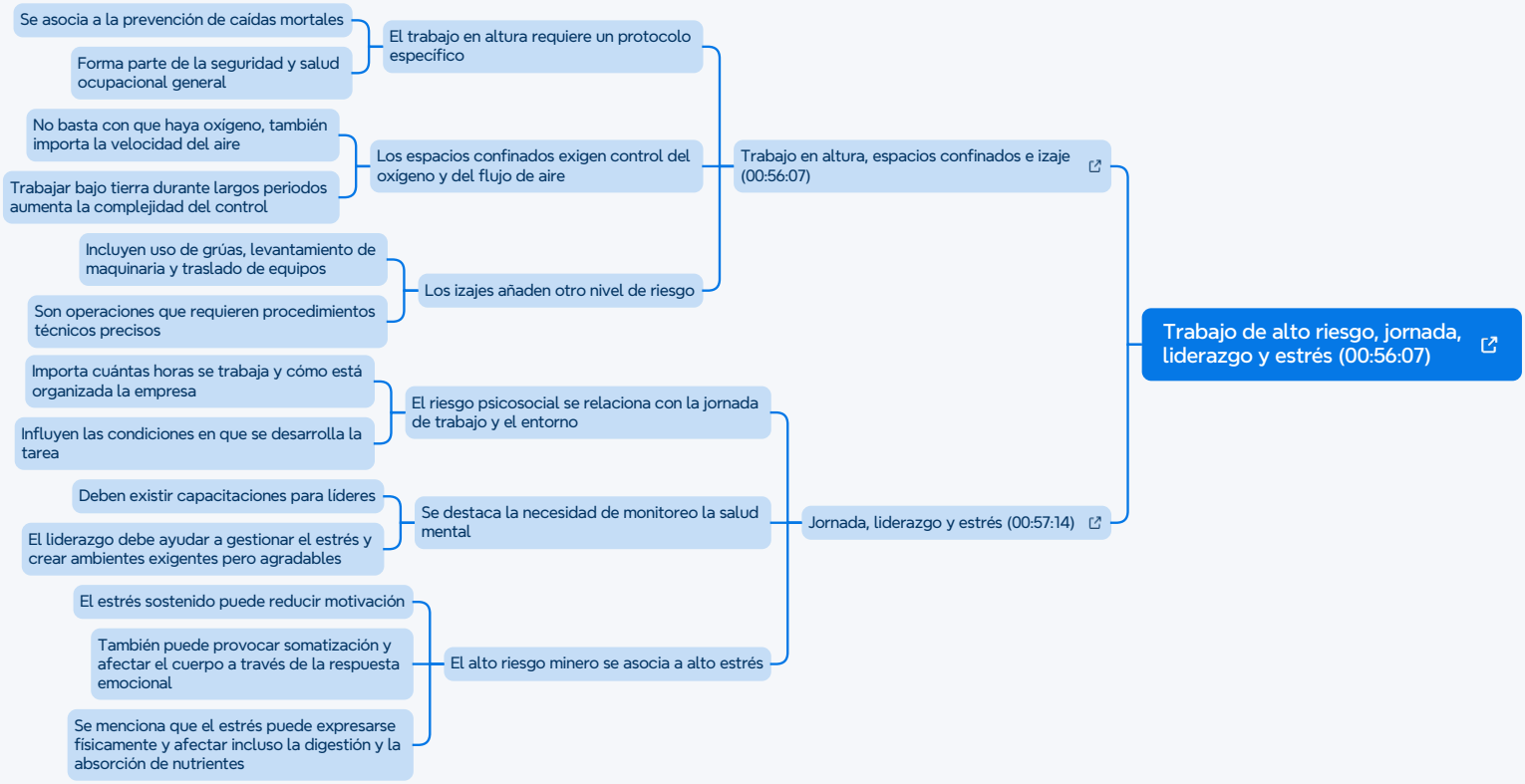

Bienvenida e introducción al tema (00::49)
Continuidad de la sesión sobre minería y modificatorias (00:09:12)
Se retoma la anterior sobre seguridad y salud ocupacional en minería y sus modificatorias
Se recuerda que el Decreto Supremo 024-2016-MEM es el marco principal para actividades mineras
Se diferencia de la Ley 83, aunque ambas resultan aplicables en seguridad y salud en el trabajo
La minería se presenta como actividad de alto riesgo
Por su complejidad técnica, la norma detalla cómo trabajar con medidas preventivas
El enfoque de la clase es resolver casos y buscar apoyo en material, internet o inteligencia artificial
Importancia de la minería en el Perú (00:12:02)
La minería se describe como motor principal de la economía peruana
Se señala que el país no es petrolero, sino eminentemente minero
Se menciona el crecimiento de los últimos 20 años por la seguridad jurídica y cierta estabilidad
El sector también es atractivo laboralmente
Ofrece mejores sueldos que el promedio, aunque con trabajo duro y alejamiento de la familia
La decisión de entrar al sector exige evaluar riesgos y condiciones reales de trabajo

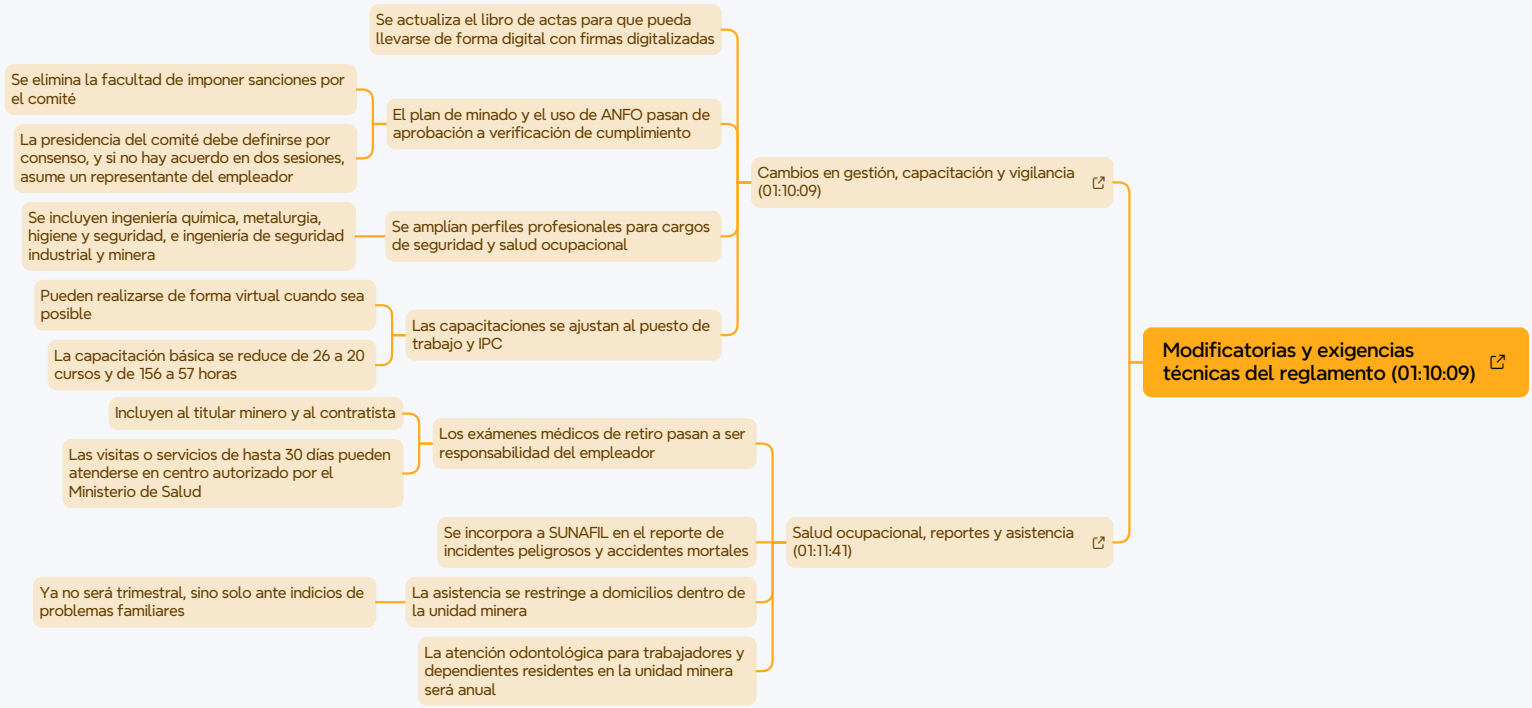

Seguridad en minería cielo abierto (00:19:02)
Dimensiones de vías y rampas (00:19:53)
El reglamento fija medidas concretas para transporte y descarga
En vías de doble sentido, el ancho debe ser al menos tres veces el vehículo más grande
En vías de un solo sentido, el ancho debe ser al menos dos veces el vehículo más grande
La norma busca reducir discrecionalidad
Se enfatiza que los artículos son específicos
La referencia es el artículo 162 del reglamento del Decreto Supremo 024
Rampas de emergencia y carreteras de alivio (00:21:30)
Se contemplan para vehículos fuera de control
Suelen ubicarse en bajadas donde puede fallar el sistema de frenos
Incorporan piedras u otros materiales para frenar progresivamente el vehículo
Funcionan como medida de salvación ante accidentes mayores
Aunque no eliminan el riesgo, pueden evitar consecuencias graves
Son parte del enfoque preventivo exigido por la norma
Monitoreo de taludes (00:22:29)
Los taludes deben ser vigilados radares y otros equipos
El monitoreo permite detectar desplazamientos antes de un colapso
Si se supera un valor de seguridad, se activan alarmas y protocolos
La respuesta incluye geotecnia, evacuación y estabilización
Puede implicar frenajes, reducción de ángulos y otras acciones correct
La idea es anticipar deslizamientos o destrucciones mayores por gravedad o lluvias
Prevención y control de incendios (00:24:33)
Los equipos pesados deben contar con sistemas de detección y supervisión de fuego
Aplica a camiones, palas, cargadores, tractores y maquinaria similar
Los sistemas deben actuar de forma automática y mantenerse presurizados
También se exige extinción portátil y mantenimiento adecuado
Se menciona la presencia de extintores y agentes extintores en los equipos
La rapidez de respuesta es clave por la distancia a zonas donde podrían llegar bomberos


Fatiga, sueño y control de la somnolencia (00:27:02)
Certificación y conducción segura (00:27:02)
El operador debe estar capacitado y certificado
No basta con saber manejar por experiencia
En otros países la certificación es obligatoria para operar maquinaria pesada
Se critica la baja exigencia en permisos de conducción en general
Se compara con el transporte público y la facilidad para obtener brevete
Se sugiere que la baja exigencia influye en accidentabilidad vial
Efectos de la altura, el cansancio y los turnos largos (00:29:36)
La fatiga no solo depende del sueño, sino también de la altura y la falta de adaptación
En minería, operar maquinaria pesada implica riesgo por oxígeno reducido y exigencia física
Se advierte sobre el cansancio acumulado en actividades de alto esfuerzo- Se cuestionan los turnos de 12 horas
Se afirma que el descanso efectivo resulta insuficiente
Se propone como alternativa una organización en tres turnos de 8 horas
Jornada minera, estrés y riesgo psicosocial (00:33:47)
La jornada extensa se relaciona con el estrés
Trabajar de lunes a domingo o en regímenes prolongados puede generar riesgo psicosocial
A largo plazo puede provocar problemas de salud mental
Se plantea que la norma debería priorizar también el descanso real del trabajador
Se compara con medidas de que redujeron accidentes, como el monitoreo satelital y los dosferes por bus


Factores de somnolencia operativa y sistemas de gestión de fatiga (00:41:11)
Factores que agravan la somnolencia en la operación (00:41:11)
Se mencionan accidentes al volver de la salida o al primer día de retorno
El cansancio del viaje, la mala dormida o la celebración previa incrementan el riesgo
También influyen habitaciones con ruido, mal aislamiento y deficiente descanso
La alimentación puede aumentar la somnolencia
Se critica una dieta alta en carbohidratos, especialmente en altura
Se señala que comida es un tema sensible en minería y objeto de conflicto con sindicatos y concesionarios
Sistemas de gestión de fatiga (00:46:49)
Se proponen medidas de control de fatiga
Caminatas breves, pausas, siestas cortas o duchas antes de operar
La idea es reducir somnolencia después del almuerzo o antes de retomar tareas
Se presentan tecnologías de apoyo
Sistemas de vigilancia del sueño mediante relojes o dispositivos similares
ADAS y Hexagon, con cámaras y sensores que detectan desviaciones, cierre de ojos o pérdida de atención
También se menciona la conducción autónoma
Reduce el riesgo por fatiga al eliminar la operación humana directa
Se advierte que también puede desplazar puestos de trabajo

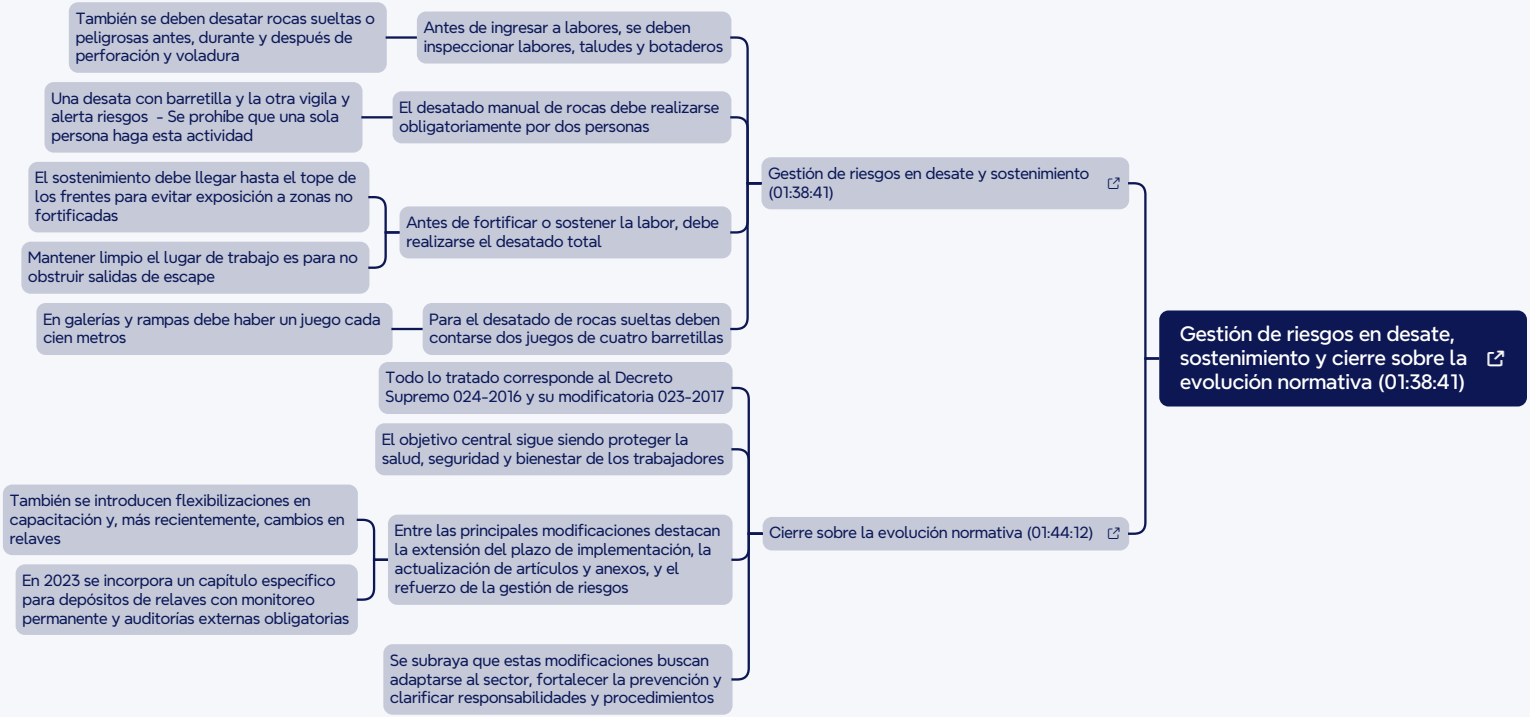

Riesgos en minería subterránea (00:50:49)
Peligros físicos y químicos (00:51:03)
Entre los físicos destacan ruido, vibración y disconfort térmico
El ruido proviene de molinos, perforadoras, ventiladores, bombas y malacates
El calor o frío dependen de la ventilación y del afloramiento de agua
La iluminación deficiente es un riesgo silencioso
Puede depender solo de las lámparas del casco del trabajador
Puede generar daño de largo plazo sin que el problema sea evidente al inicio
En los químicos sobresalen material particulado y gases
Se menciona el polvo de carbón y su relación con neumoconiosis
También gases y vapores generados en la actividad subterránea
Peligros biométricos, naturales y de seguridad (00:53:45)
Los peligros biométricos se vinculan a posturas y esfuerzos
Incluyen movimientos repetitivos, manipulación de cargas y sobreesfuerzos
Afectan especialmente en tareas físicas prolongadas
Los fenómenos naturales representan riesgo grave
Se mencionan derrumbes e inundaciones por aguas subterráneas o ríos subterráneos
La explotación puede abrir zonas de agua ocultas y provocar accidentes mortales
También existen peligros mecánicos, eléctricos y locativos
Se citan superficies irregulares, caídas de objetos y diferentes niveles de trabajo
En subterránea se exige especial atención al hundimiento de socavones y caída de roca


Trabajo de alto riesgo, jornada, liderazgo y estrés (00:56:07)
Trabajo en altura, espacios confinados e izaje (00:56:07)
El trabajo en altura requiere un protocolo específico
Se asocia a la prevención de caídas mortales
Forma parte de la seguridad y salud ocupacional general
Los espacios confinados exigen control del oxígeno y del flujo de aire
No basta con que haya oxígeno, también importa la velocidad del aire
Trabajar bajo tierra durante largos periodos aumenta la complejidad del control
Los izajes añaden otro nivel de riesgo
Incluyen uso de grúas, levantamiento de maquinaria y traslado de equipos
Son operaciones que requieren procedimientos técnicos precisos
Jornada, liderazgo y estrés (00:57:14)
El riesgo psicosocial se relaciona con la jornada de trabajo y el entorno
Importa cuántas horas se trabaja y cómo está organizada la empresa
Influyen las condiciones en que se desarrolla la tarea
Se destaca la necesidad de monitoreo la salud mental
Deben existir capacitaciones para líderes
El liderazgo debe ayudar a gestionar el estrés y crear ambientes exigentes pero agradables
El alto riesgo minero se asocia a alto estrés
El estrés sostenido puede reducir motivación
También puede provocar somatización y afectar el cuerpo a través de la respuesta emocional
Se menciona que el estrés puede expresarse físicamente y afectar incluso la digestión y la absorción de nutrientes


Modificatorias y exigencias técnicas del reglamento (01:10:09)
Cambios en gestión, capacitación y vigilancia (01:10:09)
Se actualiza el libro de actas para que pueda llevarse de forma digital con firmas digitalizadas
El plan de minado y el uso de ANFO pasan de aprobación a verificación de cumplimiento
Se elimina la facultad de imponer sanciones por el comité
La presidencia del comité debe definirse por consenso, y si no hay acuerdo en dos sesiones, asume un representante del empleador
Se amplían perfiles profesionales para cargos de seguridad y salud ocupacional
Se incluyen ingeniería química, metalurgia, higiene y seguridad, e ingeniería de seguridad industrial y minera
Las capacitaciones se ajustan al puesto de trabajo y IPC
Pueden realizarse de forma virtual cuando sea posible
La capacitación básica se reduce de 26 a 20 cursos y de 156 a 57 horas
Salud ocupacional, reportes y asistencia (01:11:41)
Los exámenes médicos de retiro pasan a ser responsabilidad del empleador
Incluyen al titular minero y al contratista
Las visitas o servicios de hasta 30 días pueden atenderse en centro autorizado por el Ministerio de Salud
Se incorpora a SUNAFIL en el reporte de incidentes peligrosos y accidentes mortales
La asistencia se restringe a domicilios dentro de la unidad minera
Ya no será trimestral, sino solo ante indicios de problemas familiares
La atención odontológica para trabajadores y dependientes residentes en la unidad minera será anual

Gestión geomecánica, ventilación, explosivos, transporte e instalaciones (01:13:01)

- Gestión geomecánica, ventilación y explosivos (01:13:01)
  - En geomecánica se refuerzan los registros y la actualización de los PECs
    - Los ensayos y pruebas de sostenimiento pasan de trimestrales a mensuales
    - La actualización geomecánica se hace cuando cambien las condiciones
  - En toda unidad con operaciones superficiales o subterráneas debe haber un ingeniero geomecánico especializado y con experiencia
    - En minería subterránea sin rieles, el desatado mecanizado será obligatorio cuando el techo supere los 4 metros
  - La ventilación se vuelve un eje central
    - Debe haber alarmas automáticas, mantenimiento según fabricante y arranque de emergencia
  - Las evaluaciones integrales deben hacerlas personal especializado
  - Se exige aire suficiente para trabajadores, equipos, confort térmico y dilución de gases, con mínimo de 19.5% de oxígeno
  - El control de monóxido de carbono y dióxido de nitrógeno en escapes pasa de diario a semanal
    - Los autorrescatadores dependen ahora de la evaluación de riesgos, salvo en minas de carbón, donde siguen siendo obligatorios
  - En explosivos se fortalece el rol de SUCAMEC y la Directiva 223-2017
    - El transporte debe contar con barandas de 1.2 m
    - La autorización para uso de ANFO la emite la gerencia general del titular minero
- Transporte, mantenimiento e instalaciones (01:16:37)
  - La climatización de cabinas en maquinarias de bajo perfil deja de ser obligatoria y depende de la evaluación de riesgos
    - Los hechaderos deben tener muros de seguridad de dos tercios del diámetro de la llanta del equipo más grande
  - Los mineroductos requieren informe técnico y cumplimiento de norma ASME B31.4-2016
    - Se amplía el alcance de la concesión de transporte para incluir mineral y desmonte
  - Los depósitos de plomo en zonas portuarias pasan de muestreos diarios a semanales
    - Las instalaciones superficiales con zanjas, pozos u otras aberturas deben estar cubiertas y soportar el doble del peso máximo esperado
  - Los pasos a nivel deben contar con barandas de 1.2 metros
  - En mantenimiento de interior mina se exige roca competente, sostenimiento según geomecánica e iluminación del anexo 37
    - El stock de grasas, aceites y combustibles se limita a un día
    - Servicentros, playas de estacionamiento y depósitos deben tener sistemas automáticos y manuales de detección y supresión de incendios


Gestión de riesgos en desate, sostenimiento y cierre sobre la evolución normativa (01:38:41)
Gestión de riesgos en desate y sostenimiento (01:38:41)
Antes de ingresar a labores, se deben inspeccionar labores, taludes y botaderos
También se deben desatar rocas sueltas o peligrosas antes, durante y después de perforación y voladura
El desatado manual de rocas debe realizarse obligatoriamente por dos personas
Una desata con barretilla y la otra vigila y alerta riesgos - Se prohíbe que una sola persona haga esta actividad
Antes de fortificar o sostener la labor, debe realizarse el desatado total
El sostenimiento debe llegar hasta el tope de los frentes para evitar exposición a zonas no fortificadas
Mantener limpio el lugar de trabajo es para no obstruir salidas de escape
Para el desatado de rocas sueltas deben contarse dos juegos de cuatro barretillas
En galerías y rampas debe haber un juego cada cien metros
Cierre sobre la evolución normativa (01:44:12)
Todo lo tratado corresponde al Decreto Supremo 024-2016 y su modificatoria 023-2017
El objetivo central sigue siendo proteger la salud, seguridad y bienestar de los trabajadores
Entre las principales modificaciones destacan la extensión del plazo de implementación, la actualización de artículos y anexos, y el refuerzo de la gestión de riesgos
También se introducen flexibilizaciones en capacitación y, más recientemente, cambios en relaves
En 2023 se incorpora un capítulo específico para depósitos de relaves con monitoreo permanente y auditorías externas obligatorias
Se subraya que estas modificaciones buscan adaptarse al sector, fortalecer la prevención y clarificar responsabilidades y procedimientos